Módulo 1. Grupo JIGSA

Jael Simonovich[1[], Ignacio Ristagno[1[], Gonzalo Gonzalez[1[], Sebastián Egea[1[], and Anahí Benegas[1[]

Universidad Nacional de Cuyo, Instituto de Ingeniería Industrial POBOX 5502
segea@gmail.com
http://www.ingenieria.uncuyo.edu.ar

Resumen El primer módulo de la cátedra se centró en la producción de textos e hipertextos mediante lenguajes de marcado y herramientas de colaboración en la nube. Las actividades comenzaron con la Teoría General del Lenguaje de Marcas, diferenciando entre el código estructural de HTML y la simplicidad de Markdown (.md) un lenguaje ligero ideal para estructurar documentos de forma rápida y legible, facilitando la creación de títulos, listas y enlaces de manera eficiente; siendo una herramienta esencial para la documentación eficiente en plataformas como GitHub.
En el ámbito de la colaboración técnica, se trabajó con GitHub, donde los estudiantes gestionaron repositorios individuales y grupales. Se destacó la importancia del archivo README.md como pieza fundamental para la presentación de proyectos y se practicó la gestión de colaboradores para permitir la edición simultánea de archivos entre los integrantes de un equipo de trabajo. Aprendimos a integrar estas tecnologías en entornos colaborativos y de programación como Google Colab, permitiendo la ejecución de código en la nube y su integración directa con sistemas de control de versiones, donde Markdown permite dar formato a notebooks científicos.
Posteriormente, el contenido se amplió hacia el uso de HTML siguiendo los estándares de la W3C para la construcción de Landing Pages y la organización de información mediante tablas e imágenes.
Finalmente, se abordó la composición de documentos científicos mediante LaTeX utilizando la plataforma Overleaf, comprendiendo su superioridad en textos académicos y técnicos, culminando en la creación de un CV profesional estructurado mediante código. Se profundizó en el uso de la plantilla oficial LNCS (Lecture Notes in Computer Science) de Springer, donde se practicó el manejo de metadatos, el comando maketitle para la generación de encabezados, la gestión de afiliaciones institucionales y la creación de entornos matemáticos. Estas herramientas se orientaron a mejorar la empleabilidad y la calidad profesional de la producción académica.
López 2003 Martel 2004 Sepulcre 2024

Keywords: UNCuyo · TyHM · markup language.

1. Lenguaje de marcado - Markdown

Markdown es un lenguaje de marcado ligero diseñado para facilitar la escritura y lectura de documentos con formato de manera simple y eficiente. A

diferencia de otros lenguajes más complejos como LaTeX o HTML, Markdown utiliza una sintaxis mínima basada en caracteres comunes del teclado, lo que permite que el texto sea legible incluso sin ser renderizado. Su objetivo principal es estructurar la información (títulos, listas, énfasis, enlaces, código) sin distraer al usuario con detalles de diseño, delegando la visualización final al sistema que lo interpreta.

Elemento	Sintaxis Markdown	Ejemplo
Titulo	#Titulo principal	**Título principal**
Subtitulo	## Subtítulo	**Subtítulo**
Subsubtitulo	### Titulo	**Sección 1**
Elemento	* Lista	• Lista
Negrita	**Negrita**	**Negrita**
Cursiva	*Cursiva*	*Cursiva*

Cuadro 1. Ejemplo de escritura en markdown

En términos funcionales, Markdown permite definir jerarquías mediante encabezados colocando numeral adelante del titulo, resaltar texto con negrita o cursiva, crear listas ordenadas y desordenadas, insertar enlaces, imágenes y bloques de código. Para facilitar su uso, es habitual trabajar con un cheat sheet (machete) `https://posit.co/wp-content/uploads/2022/10/rmarkdown-1.pdf`, que funciona como una guía de referencia rápida donde se concentran los comandos más utilizados. Esto permite reducir la carga cognitiva y el tiempo de búsqueda de sintaxis, optimizando el proceso de escritura y favoreciendo la estandarización en la documentación.

Su uso es ampliamente extendido en entornos de desarrollo y colaboración, especialmente en plataformas como GitHub, donde los archivos README.md funcionan como la documentación principal de los proyectos. Además, Markdown es compatible con múltiples herramientas y puede convertirse fácilmente a otros formatos como HTML, PDF o LaTeX, lo que lo posiciona como un estándar flexible para la documentación técnica.

2. Uso básico de Github

La plataforma GitHub se utilizó como el eje central para el control de versiones y la colaboración grupal. Se creó un repositorio común donde se integraron las producciones individuales y grupales, destacando el uso del archivo README.md. Este archivo no solo funcionó como la portada del proyecto, sino que permitió aplicar los conocimientos de Markdown para estructurar la documentación técnica, incluir enlaces a las Landing Pages desarrolladas y organizar el acceso a los notebooks de Google Colab. Además, se practicó la gestión de colaboradores, permitiendo la edición simultánea y el seguimiento de cambios, habilidades clave para mejorar la visibilidad profesional y la empleabilidad.

GitHub es una plataforma en la nube diseñada para alojar y gestionar proyectos que utilizan el sistema de control de versiones Git. Desde una perspectiva técnica, no es simplemente un almacenamiento de archivos, sino una herramienta que permite modelar, registrar y optimizar la evolución de un proyecto a lo largo del tiempo. Cada repositorio en GitHub contiene no solo la versión actual del trabajo, sino también todo su historial de modificaciones, lo que permite analizar decisiones, revertir cambios y mantener trazabilidad completa, algo clave en entornos de ingeniería.

Una de sus principales funciones es facilitar el trabajo colaborativo. Múltiples usuarios pueden intervenir sobre un mismo proyecto mediante mecanismos como ramas (branches), que permiten desarrollar soluciones alternativas sin afectar la versión principal, y luego integrarlas mediante solicitudes de cambio (pull requests). Este enfoque puede interpretarse, desde la Investigación Operativa, como una estrategia de descomposición del problema en subproblemas independientes, reduciendo conflictos y mejorando la eficiencia del proceso.

Además, GitHub actúa como un portafolio profesional, ya que permite mostrar proyectos, documentación y habilidades técnicas. En síntesis, GitHub no solo almacena información, sino que optimiza la organización, colaboración y evolución de proyectos complejos, maximizando la productividad y minimizando errores en entornos de trabajo distribuidos.

2.1. Creacion de github individual y repositorio

GitHub es una plataforma de almacenamiento y gestión de proyectos basada en el sistema de control de versiones Git, que permite organizar archivos, registrar cambios y trabajar de manera colaborativa. En la actividad realizada, se creó una cuenta individual de GitHub `https://github.com/jaelsimonovich` y posteriormente un repositorio propio , definiendo su nombre (Modulo 1 TyHM), descripción y visibilidad (público o privado). Un concepto central es el repositorio, que funciona como una carpeta inteligente donde no solo se almacenan los archivos del proyecto, sino también todo su historial de modificaciones, permitiendo trazabilidad y recuperación de versiones anteriores.

Se inicializó el repositorio con un archivo README.md, el cual actúa como carta de presentación del proyecto. Es lo primero que ves cuando entras a un repositorio en plataformas como GitHub o GitLab. Su nombre significa "Léeme"(Read Me) y la extensión .md indica que está escrito en Markdown, el lenguaje que vimos anteriormente. Luego, se vinculó este repositorio con el del grupo mediante la incorporación del enlace personal `https://github.com/jaelsimonovich/TyHM_Modulo_1` en un archivo compartido, facilitando la integración y el trabajo colaborativo.

2.2. Githhub colaborativo

La incorporación de colaboradores en un repositorio de GitHub es una funcionalidad clave para el trabajo en equipo, ya que permite que múltiples usuarios puedan editar, agregar o modificar archivos dentro de un mismo proyecto. Al

añadir un colaborador, se le otorgan permisos de acceso (generalmente de tipo push), lo que habilita la interacción directa sobre el contenido del repositorio sin necesidad de intermediarios.

En la actividad realizada, se accedió al repositorio del grupo y, desde la sección de configuración (Settings), se utilizó la opción "Collaborators" para invitar a los integrantes mediante su nombre de usuario o correo electrónico. Una vez aceptada la invitación, cada miembro obtuvo permisos para editar los archivos del repositorio, en particular el archivo README.md.

Posteriormente, se trabajó de manera colaborativa sobre el README.md, incorporando información del grupo, enlaces a los repositorios individuales y distintos elementos formateados en Markdown. Esta actividad permitió experimentar el trabajo simultáneo sobre un mismo documento, evidenciando la importancia del control de versiones para evitar conflictos y mantener la coherencia del contenido.

Insertar tablas La creación de tablas en GitHub se realiza mediante el uso del lenguaje Markdown, el cual permite estructurar información de forma clara y ordenada utilizando caracteres simples. Las tablas se construyen a partir de barras verticales | para definir columnas y guiones - para separar los encabezados del contenido, estableciendo así una estructura tabular legible tanto en código como en su visualización final.

Una tabla básica incluye una fila de encabezados, una línea de separación obligatoria y las filas de datos correspondientes. Además, es posible definir la alineación del contenido en cada columna mediante el uso de dos puntos :, permitiendo alineación a la izquierda, centrada o a la derecha. Esta característica aporta flexibilidad en la presentación de la información.

En la actividad desarrollada, se construyó una tabla con datos del grupo (nombre, contacto, repositorio), lo que permitió aplicar la sintaxis y comprender su funcionamiento.

NOMBRE	APELLIDO	GRUPO	CELULAR	GITHUB
Gonzalo	Gonzalez	JIGSA	2625415602	`https://github.com/gonzagonzalezgg-spec`
Jael Gisel	Jael	JIGSA	2613431031	`https://github.com/jaelsimonovich/TyHM_Modulo_1`
Juan Ignacio	Ristagno	JIGSA	2613649714	`https://github.com/juan-Ignacio-Ristagno/TyHM-Modulo1`
Sebastián	Egea	JIGSA	2616416126	`https://github.com/segea86/TyHM_EGEA_Mod1`
Marcia Anahi	Benegas	JIGSA	2614727485	`https://github.com/marciabenegas/TyHM_Modulo_1`

Cuadro 2. Integrantes del grupo JIGSA

El uso de tablas en Markdown representa una herramienta eficiente para organizar información estructurada, facilitando su lectura e interpretación, lo cual es clave en documentación técnica y gestión de proyectos.

Insertar imagenes La incrustación de imágenes en GitHub se realiza principalmente dentro de archivos en formato Markdown (README.md), permitiendo

enriquecer la documentación visual de un proyecto. Para ello, es necesario que la imagen se encuentre alojada en el repositorio o disponible mediante una URL externa.

En la práctica, primero se carga el archivo de imagen (por ejemplo, en formato .jpg o .png) al repositorio. Luego, se referencia mediante su ruta relativa o enlace directo dentro del archivo README.md. Alternativamente, GitHub permite arrastrar y soltar la imagen directamente en el editor, generando automáticamente el código correspondiente. Nosotros creamos una imagen del grupo en archivo .jpg y la subimos al repositorio. Luego con el el código markdown ![Nombre de imagen](archivo.jpg) se agrego al archivo README.md

Figura 1. TyHM Grupo JIGSA

Insertar ecuación La inserción de ecuaciones en LaTeX es una de sus principales ventajas, ya que permite representar expresiones matemáticas de forma precisa y profesional. Existen dos formas principales de incorporar ecuaciones en un documento. La primera es en línea, utilizando el símbolo pesos ecuacion pesos, lo que permite incluir la ecuación dentro de un párrafo sin interrumpir el flujo del texto.

La segunda es en bloque, donde la ecuación se presenta de manera centrada y separada del texto, utilizando doble signo pesos.

$$e^{i\pi} + 1 = 0$$

O tambien utilizando el entorno begin equation, este último permitiendo además la numeración automática para su referencia.

$$e^{i\pi} + 1 = 0 \tag{1}$$

La sintaxis de LaTeX facilita la escritura de expresiones complejas mediante comandos específicos, como fracciones, exponentes, subíndices, letras griegas y símbolos matemáticos. Desde un enfoque de ingeniería, este sistema permite estructurar y estandarizar la notación matemática, reduciendo errores y mejorando la claridad en la comunicación de modelos y expresiones, lo cual es fundamental en documentos técnicos y científicos.

3. Google COLAB

Google Colab es una herramienta en la nube que permite crear y ejecutar cuadernos interactivos combinando texto en Markdown y código, sin necesidad de instalar software local. En la actividad realizada, se siguió un procedimiento estructurado para crear, configurar y utilizar un cuaderno.

En primer lugar, se ingresó al sitio web `https://colab.research.google.com` desde el navegador. Una vez dentro de la plataforma, se seleccionó la opción "Nuevo cuaderno" (New Notebook), lo que generó automáticamente un archivo con extensión .ipynb, que es el formato estándar de los cuadernos interactivos.

En la actividad realizada, se creó un cuaderno (.ipynb), configurando el entorno de trabajo y seleccionando el lenguaje correspondiente. Se incorporaron celdas de texto en formato Markdown para estructurar la información y celdas de código para realizar operaciones simples, como la definición de variables y su ejecución. También se exploró la posibilidad de ejecutar todo el documento y visualizar los resultados de manera automática.

Luego, se accedió al menú superior y se seleccionó la pestaña "Editar" → "Configuración del cuaderno". En esta sección se configuraron dos aspectos clave: Lenguaje de programación: se seleccionó R (aunque también se puede elegir Python 3 o Julia). Tipo de hardware: se eligió CPU, manteniendo la configuración recomendada, en lugar de GPU o TPU.

Una vez configurado el entorno, se procedió a trabajar dentro del cuaderno se creado (.ipynb) en Google Colab. Para ello se hizo clic en el botón "+ Texto", ubicado en la parte superior, lo que permitió agregar una celda en formato Markdown. Allí se escribió contenido estructurado con títulos y listas, utilizando sintaxis Markdown (por ejemplo: para títulos y * para listas). Luego, se seleccionó el botón "+ Código", lo que generó una celda de programación. En esta celda se ingresaron instrucciones simples, como la definición de variables (A=5, B=3) y una operación (A+B).

Posteriormente, para ejecutar el cuaderno completo, se utilizó la opción del menú superior "Entorno de ejecución" → "Ejecutar todo" (Runtime → Run all). Esto permitió procesar todas las celdas de código y obtener automáticamente los resultados, en este caso mostrando la suma de las variables.

Finalmente, se realizó la integración con GitHub para almacenar el trabajo. Para ello, se seleccionó "Archivo" → "Guardar una copia en GitHub" (File → Save a copy in GitHub). Se autorizó el acceso a la cuenta de GitHub (solo la primera vez). Se eligió el repositorio, la rama (branch) y se escribió un mensaje de commit. Se confirmó la operación, generando automáticamente el archivo en el repositorio. `https://github.com/jaelsimonovich/TyHM_Modulo_1/blob/main/Google_Colaborativo.ipynb`

Este procedimiento permitió vincular el cuaderno con un sistema de control de versiones, facilitando su almacenamiento, acceso y colaboración. Lo que permite compartir el trabajo y mantener un registro de los cambios realizados.

4. Uso básico de HTML

HTML (HyperText Markup Language) es un lenguaje de marcado utilizado para estructurar el contenido de las páginas web. No es un lenguaje de programación, ya que no ejecuta lógica ni cálculos, sino que utiliza etiquetas para indicar al navegador qué tipo de contenido se está mostrando, como títulos, párrafos, listas, imágenes o enlaces. En este sentido, HTML actúa como el "esqueleto" de una página web, organizando la información de manera jerárquica y permitiendo que luego otras tecnologías como CSS y JavaScript definan el diseño y la funcionalidad. Además, su uso está estandarizado por el W3C, lo que garantiza que las páginas se visualicen correctamente en distintos navegadores y dispositivos.

Creación de Mi primera pagina web Se trabajó en la creación de una página web básica utilizando HTML dentro de un repositorio de GitHub. Se creó un archivo llamado index.html, en el cual se desarrolló la estructura principal del documento, incluyendo las etiquetas fundamentales como <html>, <head>y <body>. Dentro del cuerpo del documento se incorporaron elementos como títulos, párrafos y listas, aplicando correctamente la sintaxis del lenguaje. Luego, el archivo fue guardado y ejecutado en un navegador para visualizar el resultado final. Finalmente, se integró este archivo al repositorio, permitiendo que el proyecto pueda ser publicado como una página web mediante GitHub Pages, consolidando así un flujo completo desde la escritura del código hasta su visualización en la web.

```html
<html>
  <head>
    <h1>Mi primer pagina web</h1>
  </head>
  <body>
    Esto es el cuerpo el texto.
    <p> Esto es un parrafo</p>
    <ul>

      <li>primero</li>
      <li>segundo</li>
      <li>tercero</li>
    </ul>
  </body>
</html>
```

Listing 1.1. Estructura básica de un documento HTML5.

Construcción de landing page La publicación de la página web se realizó a partir de un repositorio en GitHub utilizando el servicio de GitHub Pages, que permite transformar un repositorio en un sitio web accesible desde un navegador. El proceso comienza con la creación del archivo principal llamado index.html, el

cual actúa como punto de entrada del sitio, ya que contiene la estructura HTML que el navegador interpreta. Una vez cargado este archivo en el repositorio, se accede a la configuración del mismo (Settings) y se habilita la sección "Pages", seleccionando la rama principal (generalmente main) como fuente de publicación. A partir de ese momento, GitHub genera automáticamente una URL pública `https://jaelsimonovich.github.io/TyHM_Modulo_1/` donde se renderiza el contenido del archivo HTML. Desde una perspectiva de sistemas, este proceso puede interpretarse como una transformación de datos estructurados (código fuente) en un servicio accesible, optimizando la distribución y visualización del contenido sin necesidad de infraestructura propia.

5. Creación de CV en LaTEX

La creación de un currículum vitae (CV) en LaTeX se realizó utilizando plantillas predefinidas en Overleaf, lo que permite generar documentos con un alto nivel de calidad tipográfica y una estructura profesional estandarizada. A diferencia de editores tradicionales como Word, en LaTeX el usuario se enfoca en definir la estructura y el contenido del documento mediante comandos, mientras que el sistema se encarga automáticamente del formato final.

En la actividad, se seleccionó una plantilla de CV (por ejemplo, "Simple Hipster CV") y se procedió a modificar sus secciones principales, tales como datos personales, formación académica, experiencia laboral y habilidades. Estas plantillas ya incluyen configuraciones avanzadas de diseño, como distribución de espacios, tipografías y organización jerárquica de la información, lo que permite obtener resultados visualmente consistentes sin necesidad de ajustes manuales complejos.

Desde una perspectiva de ingeniería, el uso de LaTeX para la elaboración de un CV `https://www.overleaf.com/project/69bb23f8ce57b2f8a04a36d3` implica una optimización del proceso de diseño documental, ya que separa el contenido del formato, reduce errores y garantiza uniformidad. Además, facilita futuras actualizaciones, permitiendo modificar información de manera eficiente sin comprometer la estructura del documento.

EXTRA Please try to avoid rasterized images for line-art diagrams and schemas. Whenever possible, use vector graphics instead (see Fig. 2).

Theorem 1. *This is a sample theorem. The run-in heading is set in bold, while the following text appears in italics. Definitions, lemmas, propositions, and corollaries are styled the same way.*

Demostración. Proofs, examples, and remarks have the initial word in italics, while the following text appears in normal font.

For citations of references, we prefer the use of square brackets and consecutive numbers. Citations using labels or the author/year convention are also acceptable. The following bibliography provides a sample reference list with entries for journal articles **ref_article1**, an LNCS chapter **ref_lncs1**, a book **ref_book1**,

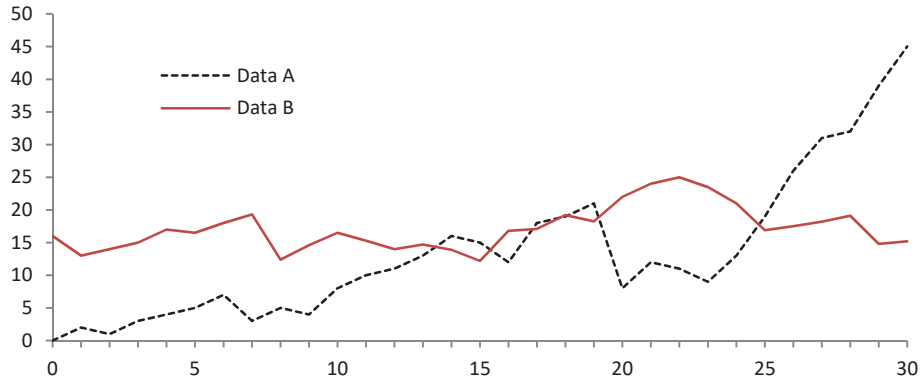

Figura 2. A figure caption is always placed below the illustration. Please note that short captions are centered, while long ones are justified by the macro package automatically.

proceedings without editors **ref_proc1**, and a homepage **ref_url1**. Multiple citations are grouped **ref_article1**; **ref_lncs1**; **ref_book1**, **ref_article1**; **ref_book1**; **ref_proc1**; **ref_url1**.

Acknowledgments. A bold run-in heading in small font size at the end of the paper is used for general acknowledgments, for example: This study was funded by X (grant number Y).

Disclosure of Interests. It is now necessary to declare any competing interests or to specifically state that the authors have no competing interests. Please place the statement with a bold run-in heading in small font size beneath the (optional) acknowledgments[1], for example: The authors have no competing interests to declare that are relevant to the content of this article. Or: Author A has received research grants from Company W. Author B has received a speaker honorarium from Company X and owns stock in Company Y. Author C is a member of committee Z.

Referencias

1. GitHub, Inc.: Repositorio Grupal Módulo 1. (2026). `https://github.com/segea86/TyHM_Modulo1`
2. Author, F.: Article title. Journal **2**(5), 99–110 (2016)
3. Author, F., Author, S.: Title of a proceedings paper. In: Editor, F., Editor, S. (eds.) CONFERENCE 2016, LNCS, vol. 9999, pp. 1–13. Springer, Heidelberg (2016). https://doi.org/10.10007/1234567890
4. Author, F., Author, S., Author, T.: Book title. 2nd edn. Publisher, Location (1999)

[1] If EquinOCS, our proceedings submission system, is used, then the disclaimer can be provided directly in the system.

5. Author, A.-B.: Contribution title. In: 9th International Proceedings on Proceedings, pp. 1–2. Publisher, Location (2010)
6. LNCS Homepage, http://www.springer.com/lncs, last accessed 2023/10/25